

Manual de usuario del *C-Product Toolbox*

Pablo Soto-Quiros[†] y Samuel Valverde-Sanchez[‡]

^{†,‡}Escuela de Matemática, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago 30101, Costa Rica

Correos electrónicos: [†]jusoto@tec.ac.cr y [‡]savalverde@itcr.ac.cr

Resumen

El *C-Product Toolbox* es un paquete computacional diseñado para realizar operaciones con tensores de tercer orden utilizando el *c*-producto reducido, una variante eficiente del *c*-producto basada en la transformada discreta de coseno. Implementado en MATLAB y PYTHON, esta herramienta computacional optimiza el uso de memoria y reduce el tiempo de ejecución al emplear solo aritmética real, evitando los cálculos complejos del *t*-producto basado en la transformada discreta de Fourier. Además, incluye funcionalidades avanzadas no disponibles en herramientas previas, como la pseudoinversa de tensores y la inversa de Drazin.

■ Índice

1	Introducción	1
2	Descripción y uso de las funciones del <i>C-Product Toolbox</i>	3
3	Guía rápida para instalar el <i>C-Product Toolbox</i> en Matlab	7
4	Guía rápida para instalar el <i>C-Product Toolbox</i> en Python	9

1. Introducción

1.1. Definición formal del *c*-producto reducido

El *C-Product Toolbox* es un paquete computacional diseñado para realizar operaciones con tensores de tercer orden utilizando el *c*-producto reducido. Antes de describirlo en detalle, presentamos brevemente algunos conceptos y definiciones fundamentales relacionados con el *c-producto reducido*.

Un tensor de tercer orden $\mathcal{A} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ es una representación tridimensional de una matriz, donde $\mathcal{A}(i, j, k) \in \mathbb{R}$, para todo $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, and $k = 1, \dots, p$.

Definición 1 ([1]). Sean $\mathcal{A} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ y $\mathcal{B} \in \mathbb{R}^{n \times s \times p}$. Definimos el **producto por caras**

$$\mathcal{C} = \mathcal{A} \triangle \mathcal{B} \in \mathbb{R}^{m \times s \times p}$$

como

$$\mathcal{C}^{(i)} = (\mathcal{A} \triangle \mathcal{B})^{(i)} = \mathcal{A}^{(i)} \mathcal{B}^{(i)},$$

donde $\mathcal{A}^{(i)}$ y $\mathcal{B}^{(i)}$ representan las *i*-ésimas caras frontales de los tensores $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$, respectivamente, para todo $i = 1, \dots, p$.

Definición 2 ([1], [2]). El **producto de modo-3** entre un tensor $\mathcal{A} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ y una matriz $M \in \mathbb{R}^{q \times p}$ es el tensor $\mathcal{B} \in \mathbb{R}^{m \times n \times q}$ definido como:

$$\mathcal{B} = \mathcal{A} \times_3 M,$$

donde cada elemento de $\mathcal{B}$ se obtiene mediante:

$$\mathcal{B}(i, j, :) = \text{vec}^{-1}(M \text{vec}(\mathcal{A}(i, j, :))),$$

para todo $i = 1, \dots, m$ y $j = 1, \dots, n$. Aquí, $\text{vec} : \mathbb{R}^{1 \times 1 \times p} \rightarrow \mathbb{R}^p$ es el operador que transforma un vector tubular en un vector columna, y $\text{vec}^{-1} : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^{1 \times 1 \times p}$ es su inverso.

Definición 3 ([1]). La **matriz DCT de tipo II** se define como:

$$C_p(i, j) = \sqrt{\frac{2}{p(1 + \delta(i, 1))}} \cos\left(\frac{\pi(2j - 1)(i - 1)}{2p}\right), \quad (1)$$

para $i, j = 1, 2, \dots, p$, donde $\delta(i, 1)$ es la función delta de Kronecker, dada por:

$$\delta(i, j) = \begin{cases} 0, & \text{si } i \neq j, \\ 1, & \text{si } i = j. \end{cases}$$

Con estas herramientas definidas, presentamos ahora la definición del **c-producto reducido**.

Definición 4 ([3]). El **producto c-reducido** entre los tensores $\mathcal{A} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ y $\mathcal{B} \in \mathbb{R}^{n \times s \times p}$ se define como:

$$\mathcal{A} *_c \mathcal{B} = L^{-1}(L(\mathcal{A}) \triangle L(\mathcal{B})), \quad (2)$$

donde las transformaciones L y L^{-1} están dadas por:

$$L(\mathcal{A}) = \mathcal{A} \times_3 C_p, \quad L^{-1}(\mathcal{A}) = \mathcal{A} \times_3 C_p^T.$$

1.2. Descripción general

El *C-Product Toolbox* es un paquete computacional diseñado para realizar operaciones sobre tensores de tercer orden utilizando una variante del *c-producto* [1] denominada *c-producto reducido*, como se indica en la Definición 4. Este toolbox está disponible tanto para MATLAB como para PYTHON, lo que facilita su adopción por una amplia comunidad de investigadores y profesionales en computación científica, procesamiento de señales e imágenes.

Como se indica en la Definición 4, el *c-producto reducido* se basa en la Transformada Discreta de Coseno (DCT), lo que permite mejorar la eficiencia computacional de las operaciones con tensores en comparación con otros productos, como el *t-producto* [4], el cual emplea la Transformada Discreta de Fourier (DFT) y requiere aritmética compleja.

1.3. Ventajas del *C-Product Toolbox*

Entre sus principales funcionalidades, el *C-Product Toolbox* incluye operaciones avanzadas que no están presentes en otras herramientas similares, tales como la pseudoinversa tensorial, la inversa de Drazin tensorial y la resolución de ecuaciones tensoriales por mínimos cuadrados. Además, todas las funciones han sido implementadas en PYTHON utilizando las bibliotecas NUMPY y SCIPY, lo que permite su integración en entornos de código abierto sin depender exclusivamente de MATLAB.

El *C-Product Toolbox* surge como una alternativa optimizada al *Tensor-Tensor Product Toolbox 2.0* [5], el cual se basa en el *t-producto*, presenta un mayor consumo de recursos computacionales y no ha recibido actualizaciones recientes.

Gracias a su formulación basada en la DCT, el *C-Product Toolbox* presenta ventajas clave, tales como un **menor consumo de memoria y una reducción en el tiempo de ejecución**. Es más, los experimentos numéricos presentados en [3] demuestran que el *C-Product Toolbox* ofrece un mejor rendimiento en términos de tiempo de ejecución y eficiencia en el uso de memoria. Además, se ha aplicado exitosamente en el procesamiento de señales e imágenes, particularmente en la eliminación de ruido en videos en escala de grises.

Observación 1. Para una comprensión detallada de los fundamentos matemáticos relacionados con el *C-Product Toolbox*, se recomienda consultar la Sección 2 de [3].

1.4. Repositorio de GitHub del *C-Product Toolbox*

El código del *C-Product Toolbox* está disponible en GitHub en el siguiente enlace:

<https://github.com/jusotoTEC/c-product-toolbox>

Observación 2. En este repositorio de GitHub se incluyen todos los ejemplos y experimentos numéricos presentados en [3].

2. Descripción y uso de las funciones del *C-Product Toolbox*

La Tabla 1 muestra una lista de las funciones implementadas en el *C-Product Toolbox*.

Función	Descripción	Sintaxis	Ayuda
<code>cprod</code>	<i>c</i> -producto reducido	<code>C=cprod(A,B)</code>	Sección 2.1
<code>cinprod</code>	Producto interno tensorial	<code>c=cinprod(A,B)</code>	Sección 2.2
<code>ceye</code>	Tensor identidad	<code>I=ceye(n,p)</code>	Sección 2.3
<code>ctransp</code>	Transpuesta tensorial	<code>B = ctransp(A)</code>	Sección 2.4
<code>csvd</code>	<i>c</i> -SVD	<code>[U,S,V]=csvd(A,opt)</code>	Sección 2.5
<code>cqr</code>	<i>c</i> -QR	<code>[Q,R]=cqr(A,opt)</code>	Sección 2.6
<code>csqrtt</code>	Raíz cuadrada tensorial	<code>X=csqrtt(A)</code>	Sección 2.7
<code>ctubalrank</code>	Rango tubal	<code>trank=ctubalrank(A)</code>	Sección 2.8
<code>cmultirank</code>	Multi-rango	<code>mrnk=cmultirank(A)</code>	Sección 2.9
<code>cinv</code>	<i>c</i> -inversa	<code>X=cinv(A)</code>	Sección 2.10
<code>cpinv</code>	<i>c</i> -pseudoinversa	<code>X=cpinv(A)</code>	Sección 2.11
<code>cdrazin</code>	<i>c</i> -inversa de Drazin	<code>[X,t]=cdrazin(A)</code>	Sección 2.12
<code>cnorm</code>	Norma tensorial	<code>z=cnorm(A,opt)</code>	Sección 2.13
<code>clowrank</code>	Problema de aproximación de tensor de bajo rango-tubal	<code>Ar=clowrank(A,r)</code>	Sección 2.14
<code>csvt</code>	Problema de umbralización de valores singulares tensoriales	<code>D=csvt(A,t)</code>	Sección 2.15
<code>clsq</code>	Problema de mínimos cuadrados tensoriales	<code>X=tlsq(A,B,C)</code>	Sección 2.16
<code>test_toolbox</code>	Ejemplos numéricos	<code>test_toolbox()</code>	Sección 2.17

Cuadro 1. Lista de funciones en el *C-Product Toolbox*

A continuación se presenta la documentación de ayuda cada una de las funciones del *C-Product Toolbox*.

2.1. `cprod`

Descripción: Calcula el *c*-producto reducido entre dos tensores
 Sintaxis de la función: `C = cprod(A,B)`
 Entrada: A = tensor de dimensión $m_1 \times n_1 \times p_1$
 B = tensor de dimensión $m_2 \times n_2 \times p_2$
 Salida: C = tensor de dimensión $m_1 \times n_2 \times p_1$

2.2. cinprod

Descripción: Calcula el producto interno entre dos tensores
 Sintaxis de la función: `c = cinprod(A,B)`
 Entradas `A` = tensor de dimensión $m \times n \times p$
`B` = tensor de dimensión $n \times m \times p$
 Salida: `c` = producto interno entre los tensores `A` y `B`

2.3. ceye

Descripción: Calcula el tensor identidad bajo el c-producto reducido
 Sintaxis de la función: `I = ceye(n,p)`
 Entradas `n` = entero positivo
`p` = entero positivo
 Salida: `I` = tensor de dimensión $n \times n \times p$

2.4. ctransp

Descripción: Calcula la transpuesta de un tensor bajo el c-producto reducido
 Sintaxis de la función: `B = ctransp(A)`
 Entrada: `A` = tensor de dimensión $m \times n \times p$
 Salida: `B` = tensor de dimensión $n \times m \times p$

2.5. csvd

Descripción: Calcula la descomposición SVD de un tensor bajo el c-producto reducido
 Sintaxis de la función: `[U,S,V] = cpinv(A,opt)`
 Entrada: `A` = tensor de dimensión $m \times n \times p$
`opt` = opciones para varios resultados de `U`, `S`, y `V`
 1) 'full': (predeterminado) produce la descomposición completa SVD del tensor, es decir,
 $A = U * S * V^T$, donde:
`U` = tensor de dimensión $m \times m \times p$
`S` = tensor de dimensión $m \times n \times p$
`V` = tensor de dimensión $n \times n \times p$
 2) 'econ': produce la descomposición de 'tamaño económico'. Sea $s = \min(m,n)$.
 Entonces, $A = U * S * V^T$, donde:
`U` = tensor de dimensión $m \times s \times p$
`S` = tensor de dimensión $s \times s \times p$
`V` = tensor de dimensión $n \times s \times p$
 Salida: `U`, `S`, `V`

2.6. `cqr`

Descripción: Calcula la descomposición QR tensorial bajo el c-producto reducido

Sintaxis de la función: `[Q,R] = cqr(A,opt)`

Entrada: A = tensor de dimensión $m \times n \times p$

`opt` = opciones para diversos resultados de Q y R

1) 'full': (predeterminado) produce la descomposición QR tensorial completo, es decir, $A = Q \cdot R$, donde:

Q = tensor de dimensión $m \times m \times p$

R = tensor de dimensión $m \times n \times p$

2) 'econ': produce la descomposición de 'tamaño económico' cuando $m > n$.

Sea $A = Q \cdot R$, donde:

Q = tensor de dimensión $m \times n \times p$

R = tensor de dimensión $n \times n \times p$

Si $m \leq n$, entonces la descomposición 'tamaño económico' es la misma que la descomposición completa

Salida: Q, R

2.7. `csqrtt`

Descripción: Calcula la raíz cuadrada principal de un tensor bajo el c-producto reducido

Sintaxis de la función: `X = csqrtt(A)`

Entrada: A = tensor de dimensión $m \times m \times p$

Salida: X = tensor de dimensión $m \times m \times p$

2.8. `ctubalrank`

Descripción: Calcula el rango tubal de un tensor utilizando el método c-SVD

Sintaxis de la función: `trank = ctubalrank(A)`

Entradas: A = tensor de dimensión $m \times n \times p$

Salida: `trank` = entero no negativo

2.9. `cmultirank`

Descripción: Calcula el multi-rango de un tensor utilizando el c-producto reducido

Sintaxis de la función: `mrank = cmultirank(A)`

Entradas: A = tensor de dimensión $m \times n \times p$

Salida: `mrank` = vector de dimensión p

2.10. `cinv`

Descripción: Calcula la inversa tensorial
bajo el c-producto reducido

Sintaxis de la función: `X = cinv(A)`

Entradas: `A` = tensor de dimensión $m \times m \times p$

Salida: `X` = tensor de dimensión $m \times m \times p$

2.11. `cpinv`

Descripción: Calcula la pseudoinversa tensorial
bajo el c-producto reducido

Sintaxis de la función: `X = cpinv(A)`

Entradas: `A` = tensor de dimensión $m \times n \times p$

Salida: `X` = tensor de dimensión $n \times m \times p$

2.12. `cdrazin`

Descripción: Calcula la inversa de Drazin de un tensor y
el multi-índice de un tensor bajo el c-producto

Sintaxis de la función: `[X,t] = cdrazin(A)`

Entradas: `A` = tensor de dimensión $m \times m \times p$

Salidas: `X` = tensor de dimensión $m \times m \times p$

`t` = vector de dimensión p

2.13. `cnorm`

Descripción: Calcula la norma tensorial bajo el c-producto

Sintaxis de la función: `z = cnorm(A,opt)`

Entradas: `A` = tensor de dimensión $m \times n \times p$

`opt` = opciones para diferentes tipos de normas
tensoriales:

1) 'fro' : norma de Frobenius

2) 'spec': norma espectral

3) 'nuc' : norma nuclear

Salida: `z` = número no negativo

2.14. `clowrank`

Descripción: Calcula la solución del problema tensorial de
bajo tubal-rango utilizando el c-producto reducido

Sintaxis de la función: `Ar = clowrank(A,r)`

Entradas: `A` = tensor de dimensión $m \times n \times p$

`r` = número entero positivo tal que $r \leq \min(m,n)$

Salida: `Ar` = tensor de dimensión $m \times n \times p$

2.15. csvt

Descripción: Calcula la solución del problema de umbralización de valores singulares tensoriales bajo el c-producto reducido

Sintaxis de la función: $X = \text{csvt}(A, t)$

Entradas: A = tensor de dimensión $m \times n \times p$

t = constante positiva

Salida: X = tensor de dimensión $m \times n \times p$

2.16. clsq

Descripción: Calcula la solución del problema de mínimos cuadrados tensoriales bajo el c-producto reducido

Sintaxis de la función: $X = \text{clsq}(A, B, C)$

Entradas: A = tensor de dimensión $m \times n \times p$

B = tensor de dimensión $m \times r \times p$

C = tensor de dimensión $s \times n \times p$

Salida: X = tensor de dimensión $r \times s \times p$

2.17. test_toolbox

Descripción: Ejemplos numéricos para evaluar el rendimiento y las funcionalidades del *C-Product Toolbox*

Sintaxis de la función: $\text{test_toolbox}()$

3. Guía rápida para instalar el *C-Product Toolbox* en Matlab

3.1. Descarga y ubicación de archivos

- Descargar la carpeta `cproduct_matlab` del repositorio de GitHub que se encuentra en

<https://github.com/jusotoTEC/c-product-toolbox>

- La carpeta `cproduct_matlab` contiene las funciones de MATLAB del *C-Product Toolbox*.
- Asegúrese de que la carpeta `cproduct_matlab` esté en un directorio accesible.

3.2. Agregar el toolbox al path de Matlab

Para que MATLAB reconozca el *C-Product Toolbox*, siga estos pasos:

1. Abra MATLAB.
2. En la ventana de comandos, ejecute:

```
1 addpath('ruta/al/cproduct_matlab');
2 savepath;
```

Reemplace 'ruta/al/cproduct_matlab' con la ubicación real de la carpeta en su sistema.

3.3. Verificar la instalación

Para comprobar que las funciones están disponibles, ejecute en la línea de comandos:

```
1 which nombre_funcion
```

Por ejemplo:

```
1 which cprod
```

Si la instalación fue exitosa, MATLAB mostrará la ubicación del archivo correspondiente.

3.4. Uso del toolbox

Ahora puede llamar a las funciones del toolbox como cualquier otra función de MATLAB. En la Figura 1 se encuentran el uso de todas las funciones del *C-Product Toolbox* en MATLAB.

```
1 % Ejemplo de aplicacion de las funciones del C-Product Toolbox en MATLAB
2
3 A = rand(10,5,3);           % Tensores de tercer orden generado
4                               % aleatoriamente con distribucion uniforme
5 B = rand(5,5,3);           % Tensores de tercer orden generado
6                               % aleatoriamente con distribucion un
7 C = cprod(A,B);             % c-producto entre A y B
8 c = cprod(A,B);             % producto interno tensorial entre A y B
9 I = ceye(10,5);             % Tensor identidad de tamano 10 x 10 x 5
10 At = ctransp(A);            % Transpuesta tensorial de A
11 [U,S,V] = csvd(A);          % c-SVD de A
12 [Q,R] = cqr(A);             % c-QR de A
13 X1 = cqr(A);                % Raiz cuadrada tensorial de A
14 trank = ctubalrank(A);      % Rango tubal de A
15 mrank = cmultitank(A);      % Multi-rango de A
16 X2 = cinv(B);               % c-inversa de B
17 X3 = cpinv(A);              % c-pseudoinversa de A
18 [X4,t] = cdrazin(A);        % c-inversa de drazin de A y multi-indice
19 z1 = cnorm(A,'fro');         % Norma tensorial de Frobenius de A
20 z2 = cnorm(A,'spec');       % Norma tensorial espectral de A
21 z3 = cnorm(A,'nuc');        % Norma tensorial nuclear de A
22 Ar = clowrank(A,3);         % Tensor solucion del problema de
23                               % aproximacion de tensor con rango-tubal 3
24 X5 = csvt(A,0.5);           % Tensor solucion del problema de
25                               % umbralizacion de valores singulares
26                               % tensoriales con tao=0.5
27 A1 = rand(5,4,3);           % Tensores de tercer orden generado
28                               % aleatoriamente con distribucion uniforme
29 B1 = rand(5,2,3);           % Tensores de tercer orden generado
30                               % aleatoriamente con distribucion uniforme
31 C1 = rand(2,4,3);           % Tensores de tercer orden generado
32                               % aleatoriamente con distribucion uniforme
33 X6 = clsq(A1,B1,C1);        % Tensor solucion del problema de minimos
34                               % cuadrados tensoriales
```

Figura 1. Ejemplo numérico del *C-Product Toolbox* en MATLAB

3.5. (Opcional) Añadir el toolbox al inicio de Matlab

Si desea que el toolbox se cargue automáticamente cada vez que inicie MATLAB, agregue la línea `addpath('ruta/al/cproduct_matlab');` al archivo `startup.m`. Para hacerlo:

1. En MATLAB, ejecute:

```
1 edit startup
```

2. Agregue la línea:

```
1 addpath('ruta/al/cproduct_matlab');
```

3. Guarde y cierre el archivo.

Con estos pasos, el *C-Product Toolbox* estará listo para usarse en MATLAB.

4. Guía rápida para instalar el *C-Product Toolbox* en Python

4.1. Requisitos previos

Antes de instalar el *C-Product Toolbox*, asegúrate de contar con lo siguiente:

- **Python 3.12** (Se recomienda la última versión estable).
- **Bibliotecas necesarias:** Se requiere NumPy y SciPy. Para instalarla, ejecuta:

```
1 pip install numpy
2 pip install scipy
```

4.2. Descarga y ubicación de archivos

- Descargar la carpeta `cproduct_python` del repositorio de GitHub que se encuentra en <https://github.com/jusotoTEC/c-product-toolbox>
- La carpeta `cproduct_python` contiene las funciones de PYTHON del *C-Product Toolbox*.
- Asegúrese de que tienes la carpeta `cproduct_python` que contiene los siguientes archivos:
 - `cproduct.py`: Implementación de las funciones
 - `test_toolbox.py`: Ejemplos de uso

4.3. Agregar el módulo al entorno de Python

Si deseas importar las funciones desde cualquier lugar, agrega la ruta de la carpeta a `sys.path` en tu código:

```
1 import sys
2 sys.path.append("ruta/donde/esta/cproduct_python") # Reemplaza con la ubicacion real
```

4.4. Verificar la instalación

Abre una terminal o consola de Python y ejecuta:

```
1 import cproduct
2 print("C-Product Toolbox importado correctamente.")
```

Si no hay errores, la instalación fue exitosa.

4.5. Uso del *C-Product Toolbox*

Para utilizar las funciones del *C-Product Toolbox*, importa el módulo en tu script:

```
1 import cproduct as cp
```

En la Figura 2 se encuentran el uso de todas las funciones del *C-Product Toolbox* en PYTHON.

```
1 # Ejemplo de aplicacion de las funciones del C-Product Toolbox en Python
2
3 import cproduct as cp          # Importar el C-Product Toolbox
4 import numpy as np            # Importar el Numpy
5
6 A = np.random.rand(10,5,3)    # Tensores de tercer orden generado
7                                # aleatoriamente con distribucion uniforme
8 B = np.random.rand(5,5,3)     # Tensores de tercer orden generado
9                                # aleatoriamente con distribucion un
10 C = cp.cprod(A,B);            # c-producto entre A y B
11 c = cp.cprod(A,B)             # producto interno tensorial entre A y B
12 I = cp.ceye(10,5)             # Tensor identidad de tamaño 10 x 10 x 5
13 At = cp.ctransp(A)            # Transpuesta tensorial de A
14 [U,S,V] = cp.csvd(A)          # c-SVD de A
15 [Q,R] = cp.cqr(A)             # c-QR de A
16 X1 = cp.cqr(A)                # Raiz cuadrada tensorial de A
17 trank = cp.ctubalrank(A)       # Rango tubal de A
18 mrank = cp.cmultitank(A)      # Multi-rango de A
19 X2 = cp.cinv(B)               # c-inversa de B
20 X3 = cp.cpinv(A)              # c-pseudoinversa de A
21 [X4,t] = cp.cdrazin(A)         # c-inversa de drazin de A y multi-índice
22 z1 = cp.cnorm(A,'fro')         # Norma tensorial de Frobenius de A
23 z2 = cp.cnorm(A,'spec')       # Norma tensorial espectral de A
24 z3 = cp.cnorm(A,'nuc')        # Norma tensorial nuclear de A
25 Ar = cp.clowrank(A,3)         # Tensor solución del problema de
26                                # aproximación de tensor con rango-tubal 3
27 X5 = cp.csvt(A,0.5)           # Tensor solución del problema de
28                                # umbralización de valores singulares
29                                # tensoriales con tao=0.5
30 A1 = np.random.rand(5,4,3)    # Tensores de tercer orden generado
31                                # aleatoriamente con distribucion uniforme
32 B1 = np.random.rand(5,2,3)    # Tensores de tercer orden generado
33                                # aleatoriamente con distribucion uniforme
34 C1 = np.random.rand(2,4,3)    # Tensores de tercer orden generado
35                                # aleatoriamente con distribucion uniforme
36 X6 = cp.clsq(A1,B1,C1)        # Tensor solución del problema de mínimos
37                                # cuadrados tensoriales
```

Figura 2. Ejemplo numérico del *C-Product Toolbox* en PYTHON

■ Referencias

- [1] E. Kernfeld, M. Kilmer y S. Aeron, «Tensor–tensor products with invertible linear transforms», *Linear Algebra and its Applications*, vol. 485, págs. 545-570, 2015.
- [2] H. Jin, S. Xu, Y. Wang y X. Liu, «The Moore–Penrose inverse of tensors via the M-product», *Computational and Applied Mathematics*, vol. 42, n.º 6, pág. 294, 2023.

- [3] P. Soto-Quiros, «*C-Product Toolbox*: A computational package for third-order tensor operations based on the reduced *c*-product», *Journal of Computational Mathematics and Data Science*, 2025, Under review.
- [4] M. E. Kilmer y C. D. Martin, «Factorization strategies for third-order tensors», *Linear Algebra and its Applications*, vol. 435, n.º 3, págs. 641-658, 2011.
- [5] C. Lu, *Tensor-Tensor Product Toolbox*, <https://github.com/canyilu/tproduct>, Carnegie Mellon University, jun. de 2018.